

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

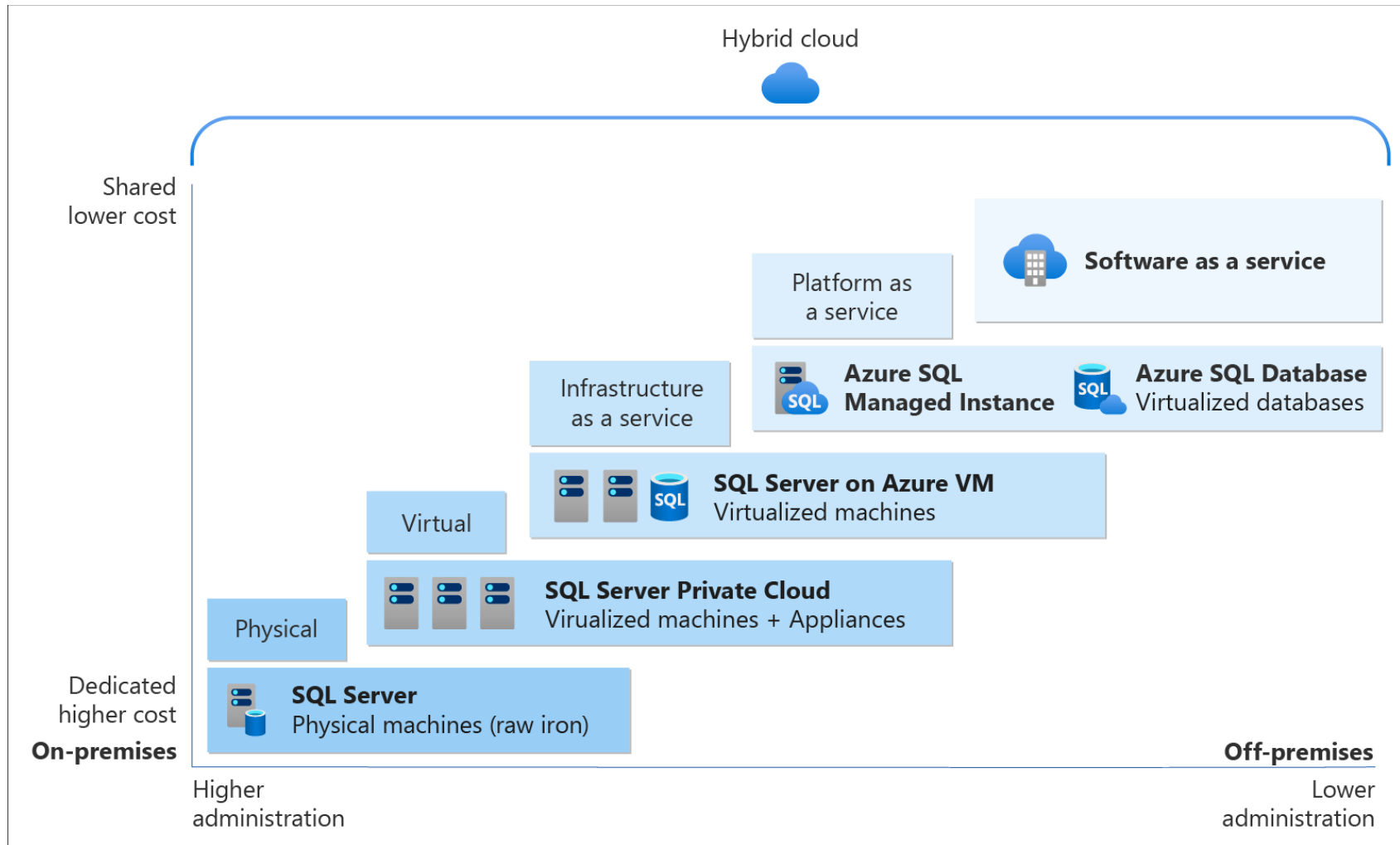
DevOps Tools & Cloud Computing

PaaS: Criando um Banco SQL em Nuvem

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

COMPARAÇÃO DE SERVIÇO



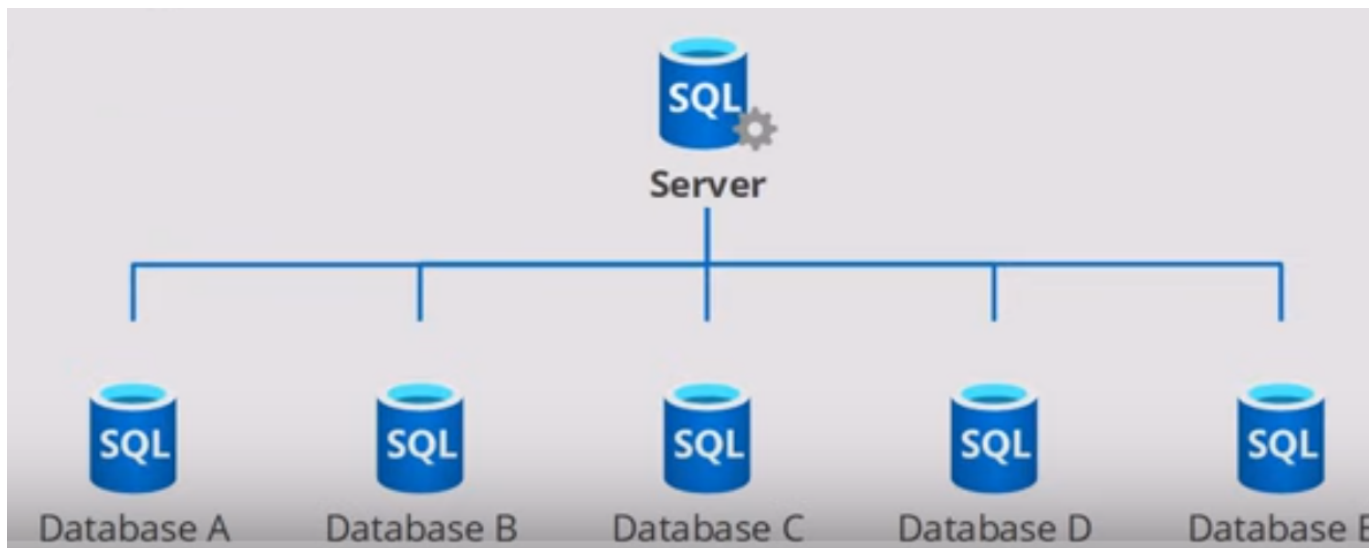


Bancos de dados SQL

O que é o Azure SQL Database? (Banco de Dados SQL do Azure)

- ✓ Banco de dados relacional completamente gerenciado na nuvem
- ✓ Modelo PaaS (Platform as a Service)
- ✓ Baseado no SQL Server e otimizado para a nuvem
- ✓ Oferece alta disponibilidade (99,99% SLA)
- ✓ Escalabilidade automática baseada na demanda
- ✓ Segurança avançada com múltiplas camadas de proteção
- ✓ Backup automático e recuperação point-in-time
- ✓ Integração nativa com outros serviços Azure

SQL Database Server x SQL Database



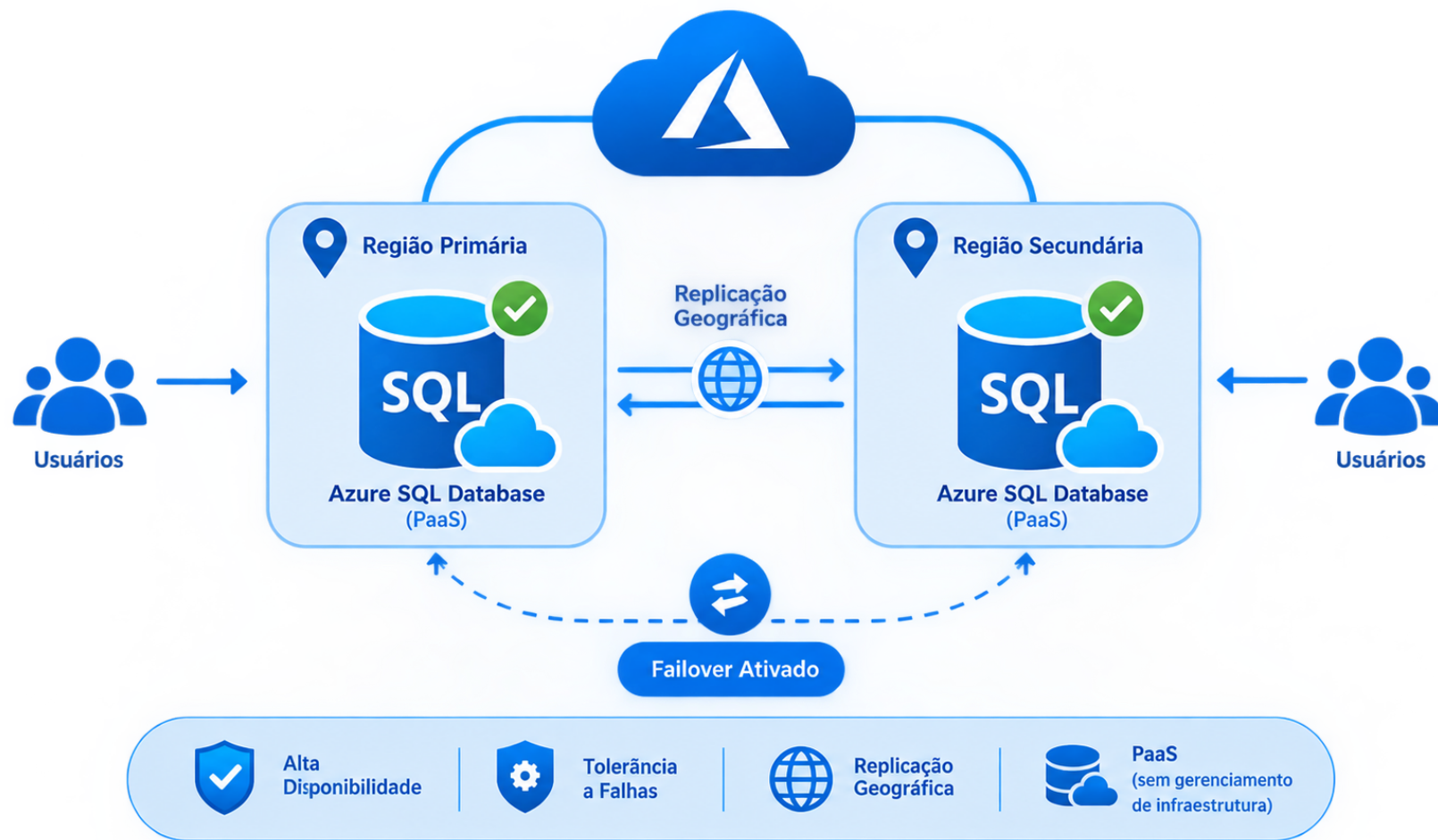
O **SQL Database Server** atua como um ponto administrativo central para vários bancos de dados únicos ou agrupados. Logins, regras de firewall, regras de auditoria, políticas de detecção de ameaças e Grupos de Failover. A mesma arquitetura de um Banco local



Bancos de
dados SQL

- ✓ O Banco de dados SQL é vendido como um serviço e estão disponíveis com várias opções e em várias camadas de serviço com preços diferentes para os recursos
- ✓ Todos os recursos são cobrados por hora a uma taxa fixa com base na camada de serviço e no tamanho da computação escolhidos
- ✓ Você será cobrado pelo tráfego de Internet de saída de dados

Arquitetura final do Banco



Criando um Banco de Dados SQL do Azure

Vamos criar nosso Banco via Azure CLI

Acesse o **Azure Cloud Shell** e rode os comandos abaixo

```
az group create --name rg-sql-dimdim --location eastus2
```

Altere para sua Região

```
az provider register --namespace Microsoft.Sql
```

```
az sql server create \
```

Altere para seu RM

```
--name sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 \
```

Altere para sua Região

```
--resource-group rg-sql-dimdim \
```

```
--location eastus2 \
```

Altere para sua Região

```
--admin-user user-dimdim \
```

```
--admin-password 'Fiap@2tdsvms' \
```

```
--enable-public-network true
```

- A senha deve ter no mínimo 8 caracteres e no máximo 128 caracteres.
- A senha deve conter caracteres de pelo menos três das quatro categorias a seguir:
 - Letras maiúsculas latinas (A a Z)
 - Letras minúsculas latinas (a a z)
 - Dígitos numéricos (0 a 9)
 - Caracteres especiais, como: !, \$, #, %, etc.
- A senha não pode conter todo ou parte do nome do login ou usuário (geralmente 3 ou mais caracteres consecutivos em comum).

Criando um Banco de Dados SQL do Azure

Verifique no Portal o Servidor SQL criado, nosso ponto de administração dos Bancos SQL que serão criados daqui a pouco

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface for a SQL Server instance. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and the user profile 'pf0841r1@fiap.com.br'. The breadcrumb trail shows 'Página inicial > Grupos de recursos > rg-sql-dimdim > sql-server-dimdim-rm9999 SQL Server'. The main content area is divided into a left sidebar with navigation options like 'Visão geral', 'Log de atividade', and 'IAM (Controle de acesso)', and a main panel titled 'Fundamentos'. The 'Fundamentos' section displays key configuration details: 'Grupo de recursos' (rg-sql-dimdim), 'Status' (Disponível), 'Local' (East US 2), 'Assinatura' (pf0841r1 - Azure para Estudantes), 'ID da Assinatura' (91573f5b-87b8-4fca-a940-b0e7e4f71a18), and 'Marcações' (Adicionar marcas). It also shows the 'Administrador do servidor' (user-dimdim), 'Rede' (Mostrar configurações de rede), 'Administrador do Micros...' (Não configurado), and 'Nome do servidor' (sql-server-dimdim-rm9999.database.windows.net). Below this, there are tabs for 'Notificações (0)' and 'Recursos (6)'. The 'Recursos' tab is active, showing four resource cards: 'Administrador do Microsoft Entra' (NÃO CONFIGURADO), 'Microsoft Defender para SQL' (NÃO CONFIGURADO), 'Ajuste automático', and 'Auditoria' (Rastreie eventos do banco de dados e grave-os).

Criando um Banco de Dados SQL do Azure

```
az sql db create \  
--resource-group rg-sql-dimdim \  
--server sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 \  
--name db-dimdim \  
--service-objective Basic \  
--backup-storage-redundancy Local \  
--zone-redundant false
```

Altere para seu RM

Altere para sua Região

Permitir acesso público liberando todos os IPs no Firewall do Servidor

```
az sql server firewall-rule create \  
--resource-group rg-sql-dimdim \  
--server sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 \  
--name liberaGeral \  
--start-ip-address 0.0.0.0 \  
--end-ip-address 255.255.255.255
```

Altere para seu RM

Altere para sua Região



Criando um Banco de Dados SQL do Azure

Criar tabela e inserir dados usando sqlcmd – EXECUTE NO POWERSHELL DO CLOUD SHELL

Certifique-se de ter o sqlcmd instalado em seu ambiente

```
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "sql-server-dimdim-rm9999-eastus2.database.windows.net" `
-Database "db-dimdim" `
-Username "user-dimdim" `
-Password "Fiap@2tdsvms" `
-Query @"
```

Altere para sua Região

```
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE name='transacoes' AND xtype='U')
BEGIN
```

```
CREATE TABLE transacoes (
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
  valor DECIMAL(10,2),
  data_transacao DATETIME DEFAULT (SYSDATETIMEOFFSET() AT TIME ZONE 'E. South America Standard Time')
);
END;
```



```
INSERT INTO transacoes (descricao, valor, data_transacao) VALUES
('Depósito bancário', 1500.00, '2025-06-01 10:00:00'),
('Transferência PIX', -250.00, '2025-06-03 14:30:00'),
('Pagamento de conta', -180.50, '2025-06-05 09:15:00'),
('Saque em caixa eletrônico', -300.00, '2025-06-07 16:45:00'),
('Investimento em poupança', -500.00, '2025-06-10 11:20:00');
"@
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transacoes (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
  valor DECIMAL(10,2),
  data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

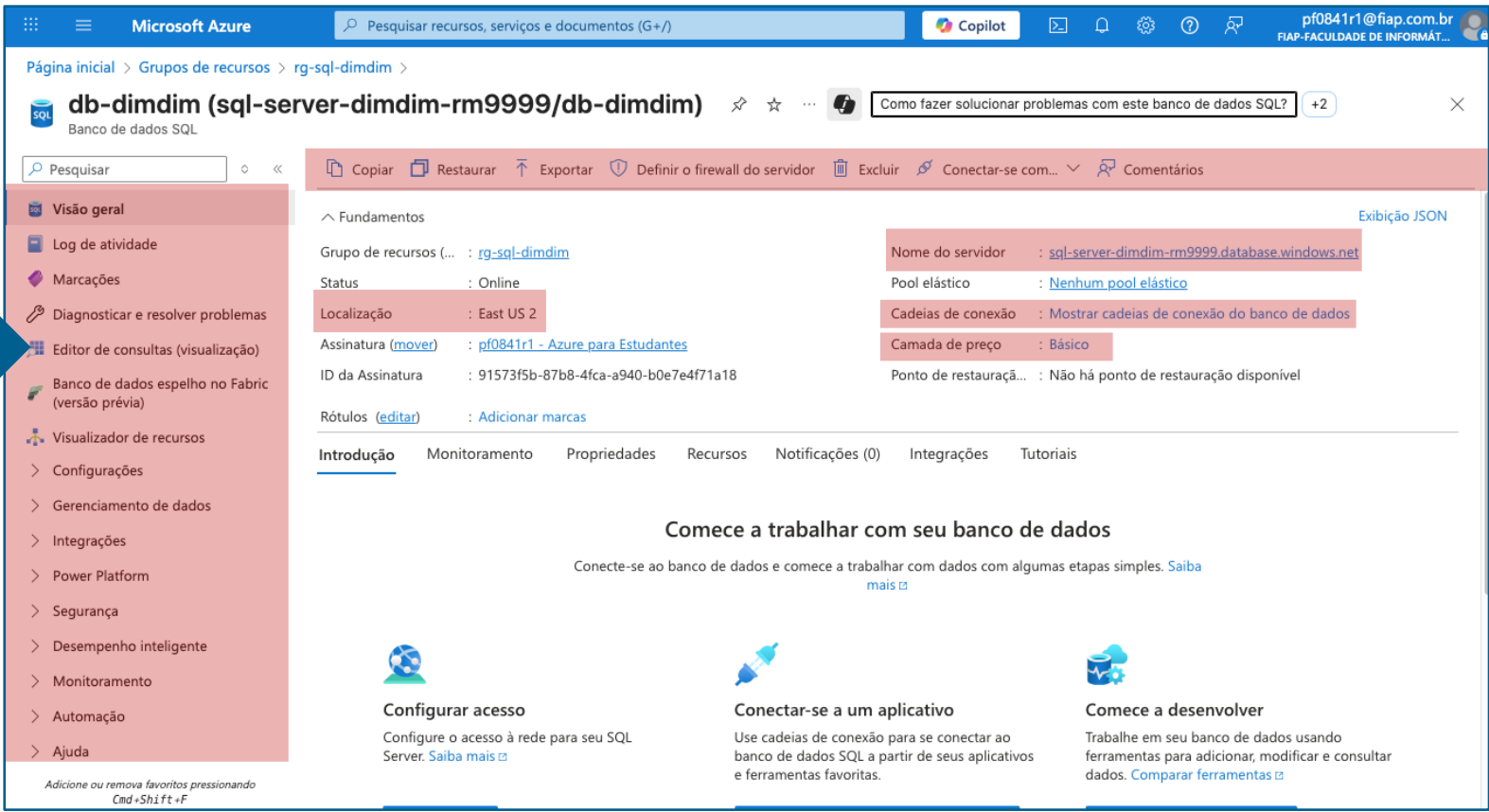
```
PS /home/joao> Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "sql-server-dimdim-rm9999.database.windows.net" `
> -Database "db-dimdim" `
> -Username "user-dimdim" `
> -Password "Fiap@2tdsvms" `
> -Query @"
> IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sysobjects WHERE name='transacoes' AND xtype='U')
> BEGIN
>   CREATE TABLE transacoes (
>     id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
>     descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
>     valor DECIMAL(10,2),
>     data_transacao DATETIME DEFAULT (SYSDATETIMEOFFSET() AT TIME ZONE 'E. South America Standard Time')
>   );
> END;
> INSERT INTO transacoes (descricao, valor, data_transacao) VALUES
> ('Depósito bancário', 1500.00, '2025-06-01 10:00:00'),
> ('Transferência PIX', -250.00, '2025-06-03 14:30:00'),
> ('Pagamento de conta', -180.50, '2025-06-05 09:15:00'),
> ('Saque em caixa eletrônico', -300.00, '2025-06-07 16:45:00'),
> ('Investimento em poupança', -500.00, '2025-06-10 11:20:00');
> "
PS /home/joao>
```

a partir de 1, incrementando de 1 em 1

Criando um Banco de Dados SQL do Azure

Acesse o Portal novamente e procure seu Banco de Dados no Grupo de Recursos. Na sessão **Visão Geral** você tem as informações básicas que foram geradas para o Banco SQL solicitado

Você pode acessar seu Banco sem sair do Portal



Microsoft Azure | Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Página inicial > Grupos de recursos > rg-sql-dimdim >

db-dimdim (sql-server-dimdim-rm9999/db-dimdim) | Banco de dados SQL

Como fazer solucionar problemas com este banco de dados SQL? +2

Visão geral | Log de atividade | Marcações | Diagnosticar e resolver problemas | Editor de consultas (visualização) | Banco de dados espelho no Fabric (versão prévia) | Visualizador de recursos | Configurações | Gerenciamento de dados | Integrações | Power Platform | Segurança | Desempenho inteligente | Monitoramento | Automação | Ajuda

Fundamentos

Grupo de recursos (...): [rg-sql-dimdim](#)

Status: Online

Localização: East US 2

Assinatura ([mover](#)): [pf0841r1 - Azure para Estudantes](#)

ID da Assinatura: 91573f5b-87b8-4fca-a940-b0e7e4f71a18

Rótulos ([editar](#)): [Adicionar marcas](#)

Nome do servidor: [sql-server-dimdim-rm9999.database.windows.net](#)

Pool elástico: [Nenhum pool elástico](#)

Cadeias de conexão: [Mostrar cadeias de conexão do banco de dados](#)

Camada de preço: Básico

Ponto de restauraçã...: Não há ponto de restauração disponível

Exibição JSON

Introdução | Monitoramento | Propriedades | Recursos | Notificações (0) | Integrações | Tutoriais

Comece a trabalhar com seu banco de dados

Conecte-se ao banco de dados e comece a trabalhar com dados com algumas etapas simples. [Saiba mais](#)

Configurar acesso
Configure o acesso à rede para seu SQL Server. [Saiba mais](#)

Conectar-se a um aplicativo
Use cadeias de conexão para se conectar ao banco de dados SQL a partir de seus aplicativos e ferramentas favoritas.

Comece a desenvolver
Trabalhe em seu banco de dados usando ferramentas para adicionar, modificar e consultar dados. [Comparar ferramentas](#)

Adicione ou remova favoritos pressionando **Cmd+Shift+F**

Criando um Banco de Dados SQL do Azure

Editor de Consultas

db-dimdim (sql-server-dimdim-rm9999/db-dimdim) | Editor de consultas (visualização) ☆ ...

Banco de dados SQL

Pesquisar

«

Logon

+ Nova Consulta

↑ Abrir consulta

Comentários

Introdução

Visão geral

Log de atividade

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Editor de consultas (visualização)

Banco de dados espelho no Fabric (versão prévia)

Visualizador de recursos

Configurações

Gerenciamento de dados

Integrações

Power Platform

Segurança

Desempenho inteligente

O editor de consultas (versão prévia) é uma ferramenta para executar consultas SQL em relação ao Banco de Dados SQL do Azure no portal do Azure. Ele foi projetado para consultas leves e exploração de objetos em seu banco de dados. Para obter mais informações e solução de problemas, [Saiba mais](#)

SQL

Bem-vindo ao Editor de Consulta de Banco de Dados SQL

Autenticação do servidor SQL

Logon *

user-dimdim

Senha *

OK

Autenticação do Microsoft Entra

Continuar como pf0841r1@fiap.com.br

Autenticação do Microsoft Entra

Autenticação do SQL

Nome de usuário *

user-dimdim

Senha *

Conectar-se

db-dimdim (sql-server-dimdim-rm9999/db-dimdim) | Editor de consultas (visualização) ☆ ...

Banco de dados SQL

Pesquisar

«

Logon

+ Nova Consulta

↑ Abrir consulta

Comentários

Introdução

Visão geral

Log de atividade

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Editor de consultas (visualização)

Banco de dados espelho no Fabric (versão prévia)

Visualizador de recursos

Configurações

Gerenciamento de dados

Integrações

Power Platform

Segurança

Desempenho inteligente

Monitoramento

Automação

Ajuda

db-dimdim (pf0841r1@fiap.com.br)

Mostrando o explorador de objetos limitados aqui. Para obter a capacidade completa, clique aqui para abrir o Azure Data Studio.

Tabelas

dbo.transacoes

id (PK, int, not null)

descricao (varchar, not null)

valor (decimal, null)

data_transacao (datetime, null)

Exibições

Procedimentos Armazenados

Consulta 1

Executar

Cancelar consulta

Salvar consulta

Exportar dados como

Mostrar somente o Editor

1 select * from transacoes

Resultados

Mensagens

Pesquisar para filtrar itens...

id	descricao	valor	data_transacao
1	Depósito bancário	1500.00	2025-06-01T10:00:00.00000...
2	Transferência PIX	-250.00	2025-06-03T14:30:00.00000...
3	Pagamento de conta	-180.50	2025-06-05T09:15:00.00000...
4	Saque em caixa eletrônico	-300.00	2025-06-07T16:45:00.00000...
5	Investimento em poupança	-500.00	2025-06-10T11:20:00.00000...

✓ Sucesso na consulta | 0s

13

Conceito de DTU e vCore

db-dimdim (sql-server-dimdim-rm9999/db-dimdim) | Computação + armazenamento ☆ ...

Banco de dados SQL

Pesquisar

Comentários

Nível de serviço e computação

Selecione uma das camadas disponíveis com base nas necessidades de sua carga de trabalho. O modelo vCore fornece uma ampla gama de controles de configuração e oferece Hiperescala e opção sem servidor para dimensionar automaticamente o seu banco de dados com base em suas necessidades de carga de trabalho. Como alternativa, o modelo DTU oferece pacotes de preço/desempenho definidos para escolha com fácil configuração. [Saiba mais](#)

Hiperescala do Banco de Dados SQL: preço baixo, alta escalabilidade e o melhor conjunto de recursos. [Saiba mais](#)

Camada de serviço: Básico (Para cargas de trabalho com menos demanda)

Modelo de compra baseado em vCore

Uso Geral (Mais amigável ao orçamento)

Hiperescala (Computação e armazenamento altamente escalonáveis)

Essencial Para os Negócios (Maior disponibilidade e desempenho)

Modelo de compra baseado em DTU

Básico (Para cargas de trabalho com menos demanda)

Standard (Amigável ao orçamento)

Premium (Maior disponibilidade e desempenho)

DTUs [Comparar opções de DTU](#)

5 (Basic)

Tamanho máximo dos dados (GB)

Redundância do armazenamento de backup

☒ Armazenamento de backup com redundância geográfica

☐ Armazenamento de backup com redundância de zona geográfica

☐ Armazenamento de backup com redundância de região

☐ Armazenamento de backup com redundância de região e zona geográfica

- **DTU:** Database Transaction Unit, calculado com base em CPU, RAM e IO (Operações de Entrada e Saída). Fornece conjuntos pré-configurados de recursos
- **vCore:** Virtual Core (Núcleo Virtual), representa uma CPU lógica e permite escolher quantidade de núcleos de processador, RAM e tamanho de Armazenamento

DTU	vCore
Melhor para clientes que preferem a simplicidade, tanto no pagamento (fixo) quanto em opções pré-configuradas	Melhor se você estiver procurando flexibilidade, controle e transparência do consumo de recursos individuais

DTU

<https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/azure-sql/database/resource-limits-dtu-single-databases#single-database-limitations-of-p11-and-p15-when-the-maximum-size-greater-than-1-tb>

vCore

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/azure-sql/database/resource-limits-vcore-single-databases?view=azuresql>

Documentação Geral

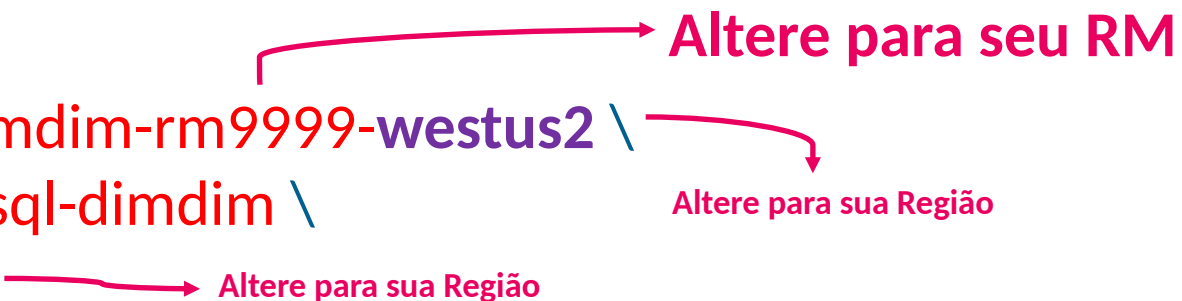
<https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/azure-sql/database/service-tiers-vcore?tabs=azure-portal>

Ativando a replicação de dados em um Banco de Dados SQL do Azure

Por motivos de segurança vamos **criar uma Réplica** do nosso Banco de Dados em uma outra localização geográfica (*atual: eastus2*)

Primeiro precisamos criar outro Servidor do SQL (Servidor Secundário) para poder administrar esse novo Banco Replicado (**Execute o comando abaixo na Cloud Shell com Terminal Bash**)

```
az sql server create \  
  --name sql-server-dimdim-rm9999-westus2 \  
  --resource-group rg-sql-dimdim \  
  --location westus2 \  
  --admin-user user-dimdim \  
  --admin-password 'Fiap@2tdsvms' \  
  --enable-public-network true
```



Vamos criar agora a Réplica do Banco no Servidor Secundário (westus2)

```
az sql db replica create \
```

```
--name db-dimdim \
```

```
--resource-group rg-sql-dimdim \
```

```
--server sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 \
```

```
--partner-server sql-server-dimdim-rm9999-westus2 \
```

```
--partner-resource-group rg-sql-dimdim \
```

```
--backup-storage-redundancy Local \
```

```
--zone-redundant false
```

Altere para seu RM

Altere para sua Região

Correto seria outra região, porém vamos facilitar a remoção de recursos do exercício

Ativando a replicação de dados em um Banco de Dados SQL do Azure

Veja o resultado no Portal. Acesse seu Banco de Dados primário, clique em **Gerenciamento de Dados e Réplicas**

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and user information. The breadcrumb trail indicates the path: Página inicial > Grupos de recursos > rg-sql-dimdim > db-dimdim (sql-server-dimdim-rm9999-eastus2/db-dimdim). The main heading is 'db-dimdim (sql-server-dimdim-rm9999-eastus2/db-dimdim) | Réplicas'. Below this, there's a search bar and buttons for '+ Criar réplica', 'Atualizar', and 'Comentários'. A left sidebar contains a navigation menu with options like 'Fabric (versão prévia)', 'Visualizador de recursos', 'Configurações', 'Gerenciamento de dados', 'Réplicas', 'Sincronizar com outros bancos de dados', 'Integrações', 'Power Platform', 'Segurança', 'Desempenho inteligente', 'Monitoramento', 'Automação', and 'Ajuda'. The main content area displays a message about geographic replicas and a table listing them.

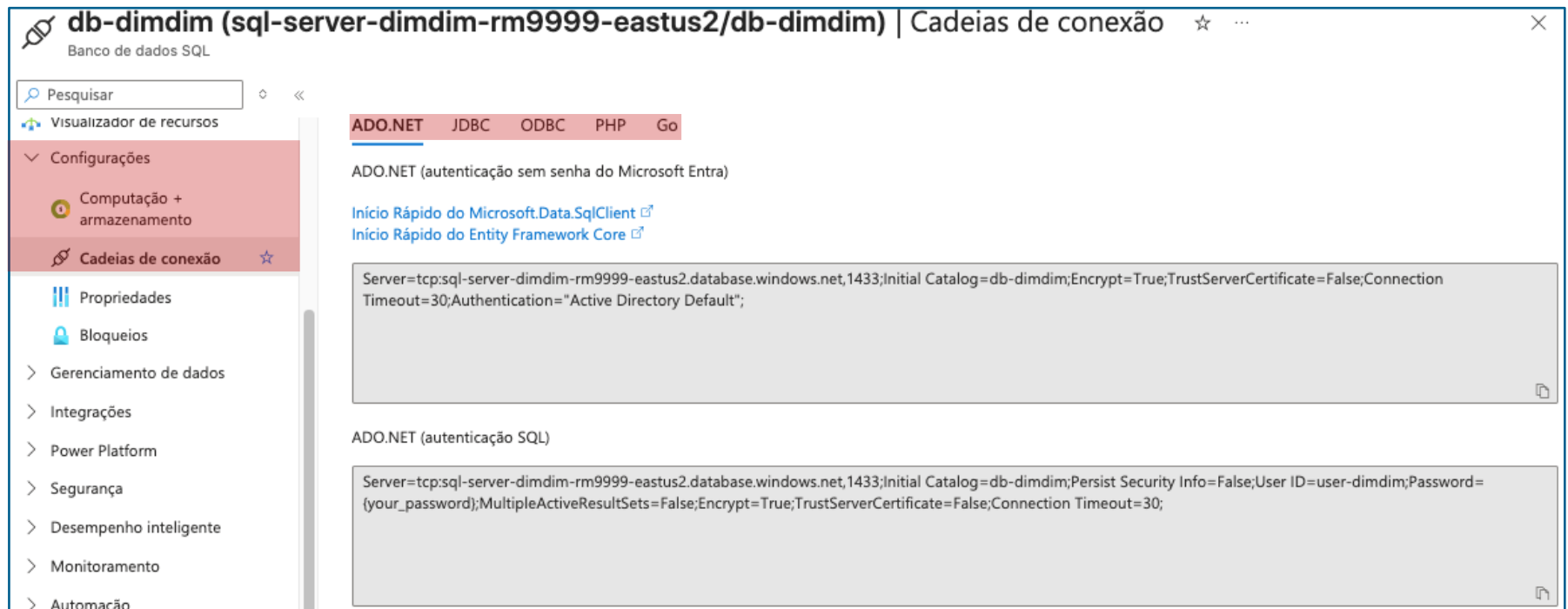
As réplicas geográficas para seu banco de dados estão listadas abaixo. As réplicas geográficas residem em um servidor lógico diferente do primário e protegem contra falhas regionais ou paralisação prolongada do data center. [Saiba mais](#)

Nome ↑↓	Servidor ↑↓	Região ↑↓	Política de failover ↑↓	Camada de preços ↑↓	Estado da réplica ↑↓
▼					
db-dimdim	sql-server-dimdim-rm9999-eastus2	East US 2	Nenhum	Básico	Online ***
▼ Réplica geográficas					
db-dimdim	sql-server-dimdim-rm9999-westus2	West US 2		Básico	Legível ***

String de Conexão para um Banco de Dados SQL do Azure

Na sessão **Configurações**, temos a opção: **Cadeias de Conexão**

Exibe as Strings de Conexão que podem serem utilizadas com o seu Banco SQL



É só copiar, colar e informar a senha

Configurando Backups automáticos

Vamos configurar as políticas de Backup dos nossos Bancos SQL
Frequência, retenção etc.

A Azure já configura automaticamente um Backup diário com retenção padrão de 7 dias

```
az sql db ltr-policy set \  
--resource-group rg-sql-dimdim \  
--server sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 \  
--name db-dimdim \  
--weekly-retention P30D \  
--monthly-retention P365D \  
--yearly-retention P1825D \  
--week-of-year 1
```

Altere para seu RM

Altere para sua Região

--weekly-retention P30D: Mantém os backups semanais armazenados por 1 mês
--monthly-retention P365D: Mantém os backups mensais armazenados por 12 meses (1 ano)
--yearly-retention P1825D: Mantém os backups anuais armazenados por 5 anos
--week-of-year 1 : Indica que o backup anual será realizado na primeira semana do ano

Configurando Backups automáticos

Verificar as políticas criadas

```
az sql db ltr-policy show \
```

```
--resource-group rg-sql-dimdim \
```

Altere para seu RM

```
--server sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 \
```

Altere para sua Região

```
--name db-dimdim -o table
```

Servidor SQL
Primário

Gerenciamento
de dados ->
Backup

sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 | Backups

Pesquisar

Atualizar | Comentários | Configurar políticas | Remover configurações de LTR

Backups disponíveis

Políticas de retenção

Configure e gerencie as suas políticas de retenção de backup automatizado abaixo. A PITR (restauração pontual) permite a retenção de backup de curto prazo de 1 a 35 dias. Políticas de retenção de longo prazo permitem que você mantenha backups completos por até dez anos. [Saiba mais](#)

Pesquisar um banco de dados

☐ Banco de dados	☐ PITR	Frequência do backup diferencial	LTR semanal	LTR mensal	LTR anual
☐ db-dimdim	7 Dias	24 Horas	--	--	--

BEFORE

sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 | Backups

Pesquisar

Atualizar | Comentários | Configurar políticas | Remover configurações de LTR

Backups disponíveis

Políticas de retenção

Configure e gerencie as suas políticas de retenção de backup automatizado abaixo. A PITR (restauração pontual) permite a retenção de backup de curto prazo de 1 a 35 dias. Políticas de retenção de longo prazo permitem que você mantenha backups completos por até dez anos. [Saiba mais](#)

Pesquisar um banco de dados

☐ Banco de dados	☐ PITR	Frequência do backup diferencial	LTR semanal	LTR mensal	LTR anual	Camada de preços
☐ db-dimdim	7 Dias	24 Horas	30 Dias	365 Dias	Manter semana 1 por 1825 Dias	Básico

AFTER

Configurando o Firewall do Servidor SQL

Acesse seu **Servidor SQL Primário** pelo Portal, clique em **Segurança** e depois em **Rede**

sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 | Rede

SQL Server

Pesquisar

Comentários

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Início rápido

Diagnosticar e resolver problemas

Visualizador de recursos

Configurações

Gerenciamento de dados

Segurança

Rede

Microsoft Defender for Cloud

Transparent Data Encryption

Identidade

Auditoria

Desempenho inteligente

Monitoramento

Automação

Ajuda

Acesso público

Acesso privado

Conectividade

Acesso à rede pública

Os Pontos de Extremidade públicos permitem o acesso a esse recurso pela Internet usando um endereço IP público. Um aplicativo ou recurso que recebe acesso com as regras de rede a seguir ainda requer autorização adequada para acessar esse recurso. [Saiba mais](#)

Acesso à rede pública

☐ Desabilitar

☒ Redes selecionadas

As conexões dos endereços IP configurados na seção Regras de firewall abaixo terão acesso a esse banco de dados. Por padrão, nenhum endereço IP público é permitido. [Saiba mais](#)

Redes virtuais

Permita que as redes virtuais se conectem ao seu recurso usando pontos de extremidade de serviço. [Saiba mais](#)

+ Adicionar uma regra de rede virtual

Regra	Rede virtual	Sub-rede	Intervalo de ...	Status do ponto ...	Grupo de recursos	Assinatura	Estado
-------	--------------	----------	------------------	---------------------	-------------------	------------	--------

Regras de firewall

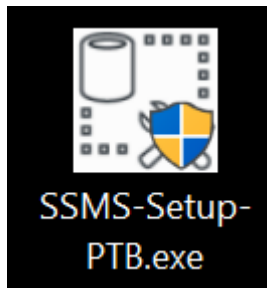
Permita que determinados endereços IP da Internet pública acessem seu recurso. [Saiba mais](#)

+ Adicionar o endereço IPv4 do cliente (

+ Adicionar uma regra de firewall

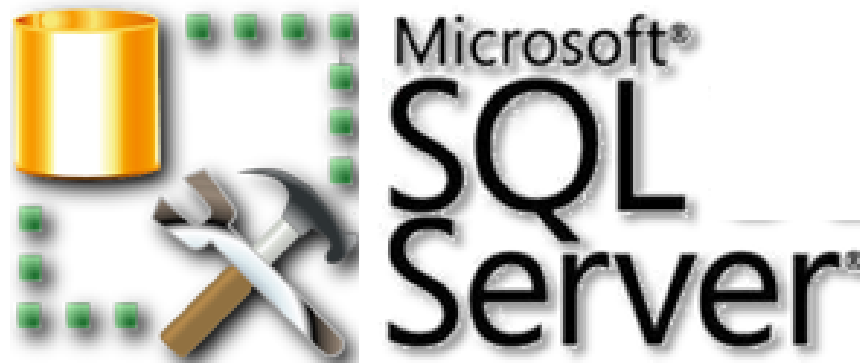
Nome da regra	Iniciar endereço IPv4	Endereço IPv4 final
liberaGeral	0.0.0.0	255.255.255.255

Ferramenta **SMS SQL Server Management Studio** disponibilizada em:



680 MB

<https://aka.ms/ssmsfullsetup>



Management Studio



VERSÃO 18.4

Microsoft SQL Server Management Studio

Bem-vindo. Clique em "Instalar" para começar.

Local:

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 18

Alterar

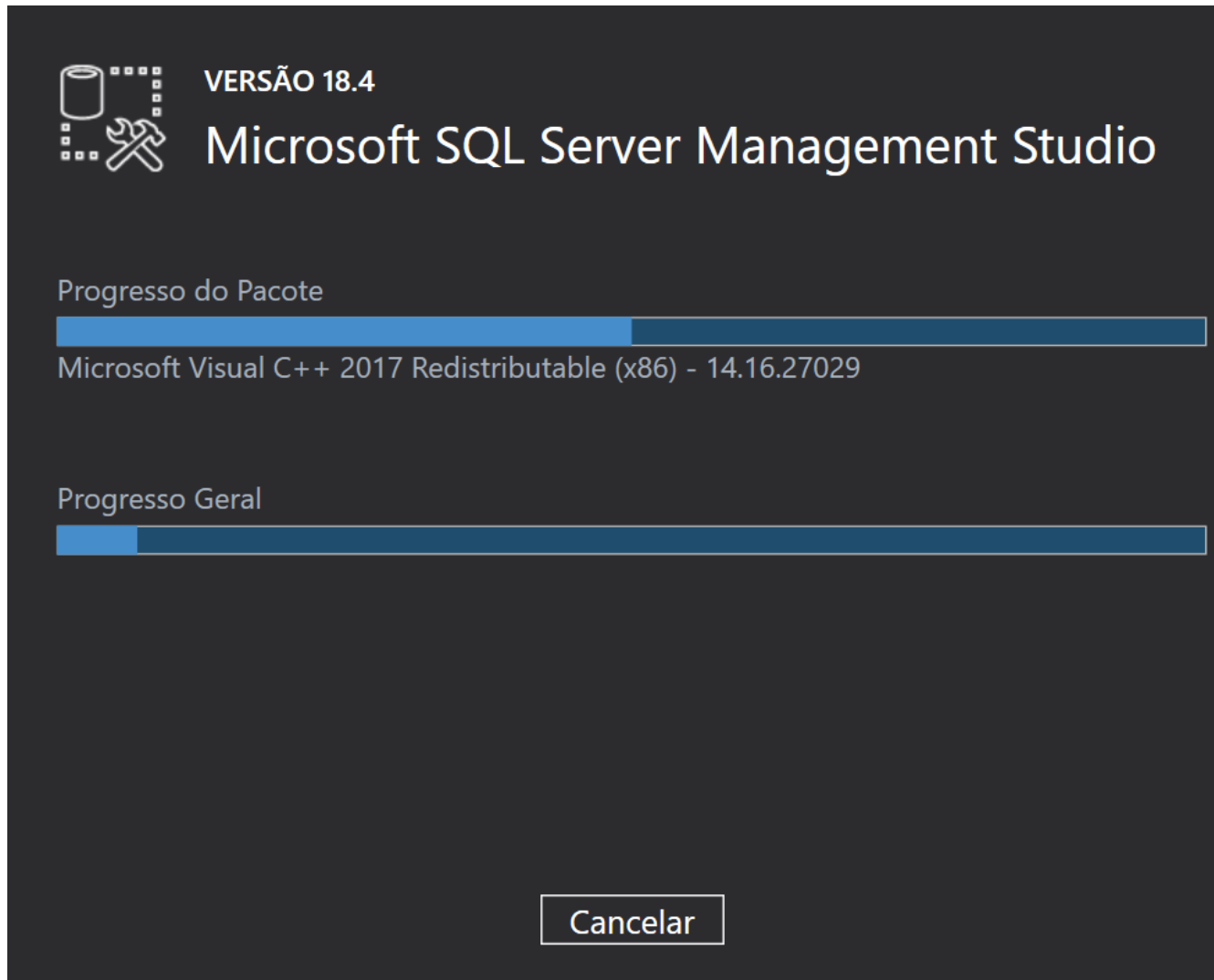
Ao clicar no botão "Instalar", reconheço que aceito os [Termos de Licença](#) e a [Política de Privacidade](#).

O SQL Server Management Studio transmite informações sobre sua experiência de instalação, assim como outros dados de uso e de desempenho para a Microsoft para ajudar a melhorar o produto. Para saber mais sobre os controles de privacidade e o processamento de dados e sobre como desativar a coleta dessas informações após a instalação, veja a [documentação](#).

Instalar

Fechar

Acesso externo ao Banco de Dados SQL do Azure



- ✓ Vamos testar agora a conexão do Banco de Dados SQL do Azure com uma ferramenta externa chamada **SSMS - SQL Server Management Studio**
- ✓ Essa é uma ferramenta free muito utilizada para o Banco SQL Server
- ✓ Roda somente em ambiente Windows

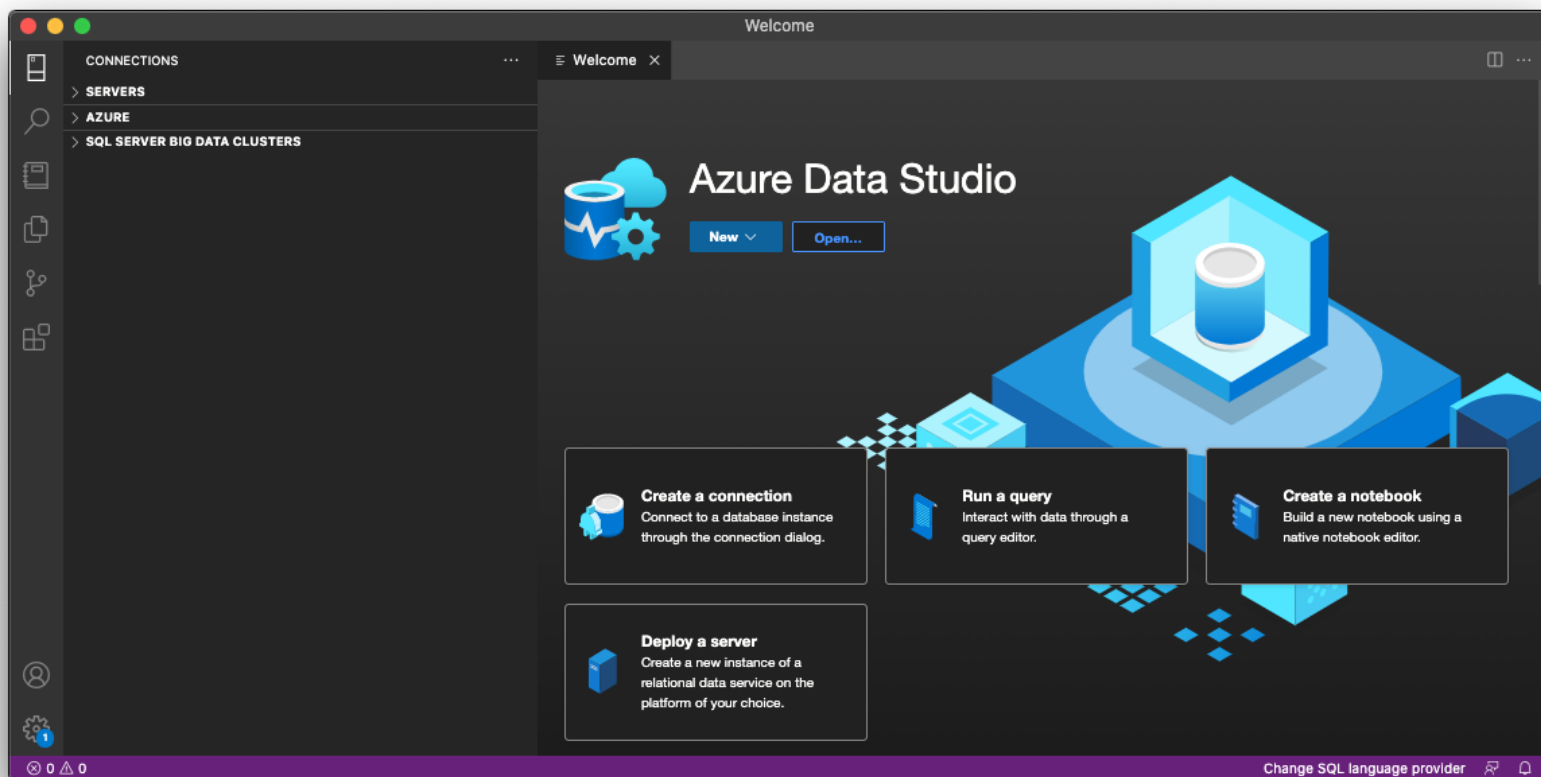


Acesso externo ao Banco de Dados SQL do Azure

Outros Sistemas Operacionais podem utilizar o **Azure Data Studio**



<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure-data-studio/download-azure-data-studio>



Ao executar o **SSMS SQL Server Management Studio** irá aparecer uma tela solicitando as informações para a **Conexão ao Servidor do SQL**

Conectar ao Servidor

SQL Server

Tipo de servidor: Mecanismo de Banco de Dados

Nome do servidor:

Autenticação: Autenticação do Windows

Nome de usuário: DESKTOP-R2Q2G1R\joao6

Senha:

☐ Lembrar senha

Conectar Cancelar Ajuda Opções >>

Acesso externo ao Banco de Dados SQL do Azure

Em **Tipo de Servidor** deixe o padrão: Mecanismo de Banco de Dados

Tipo de servidor: Mecanismo de Banco de Dados

Em **Nome do Servidor**, informe a **URL** do Servidor SQL Primário

Nome do servidor: sql-server-dimdim-tn9999-eastus2.database.windows.net

Em **Autenticação**, escolha: **Autenticação do SQL Server**

Autenticação: Autenticação do SQL Server

Logo abaixo informe o **Usuário** e a **Senha** do Administrador do SQL Server

Logon: user-dimdim

Senha:

☐ Lembrar senha

Fiap@2tdsvms

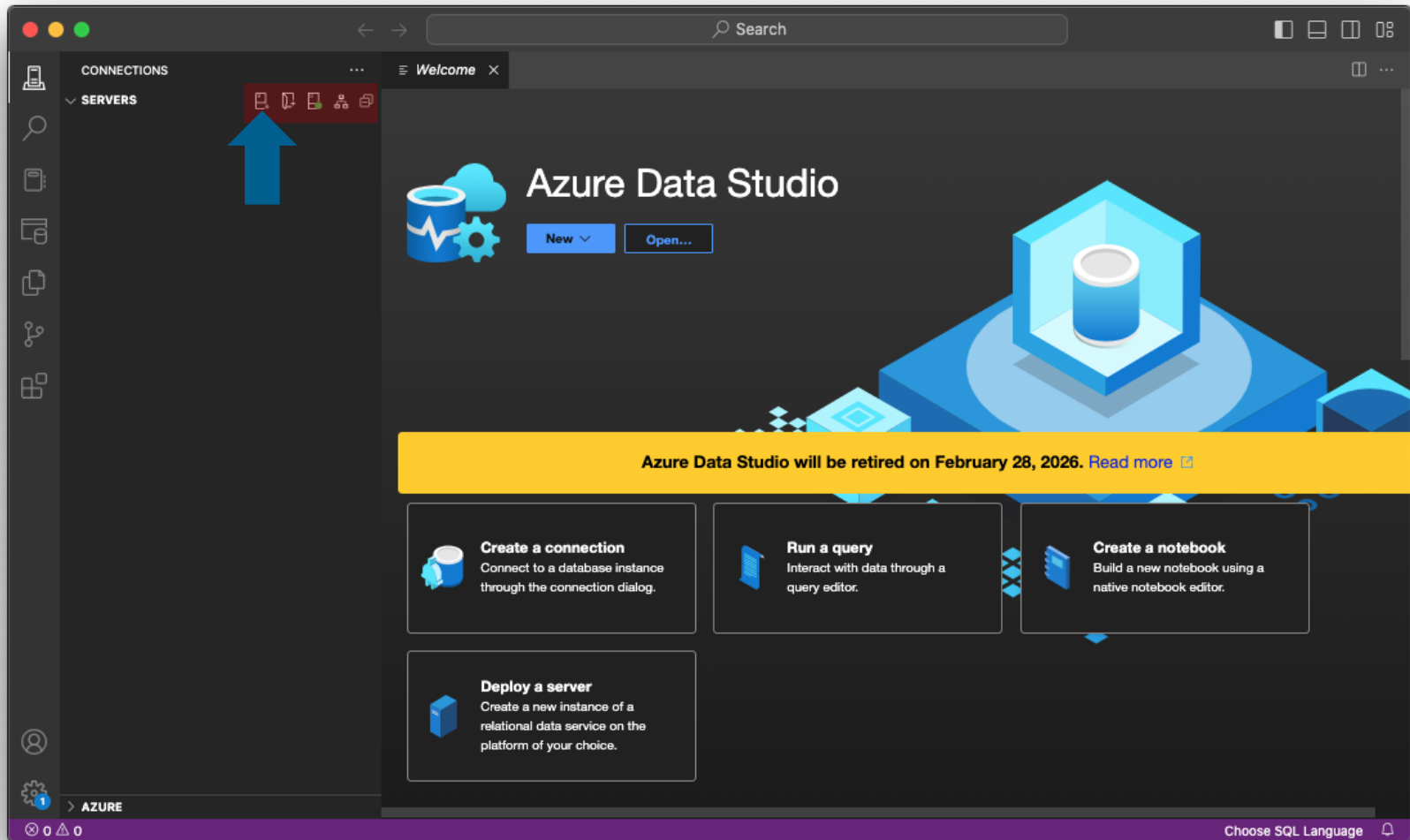
Clique em Conectar

Conectar

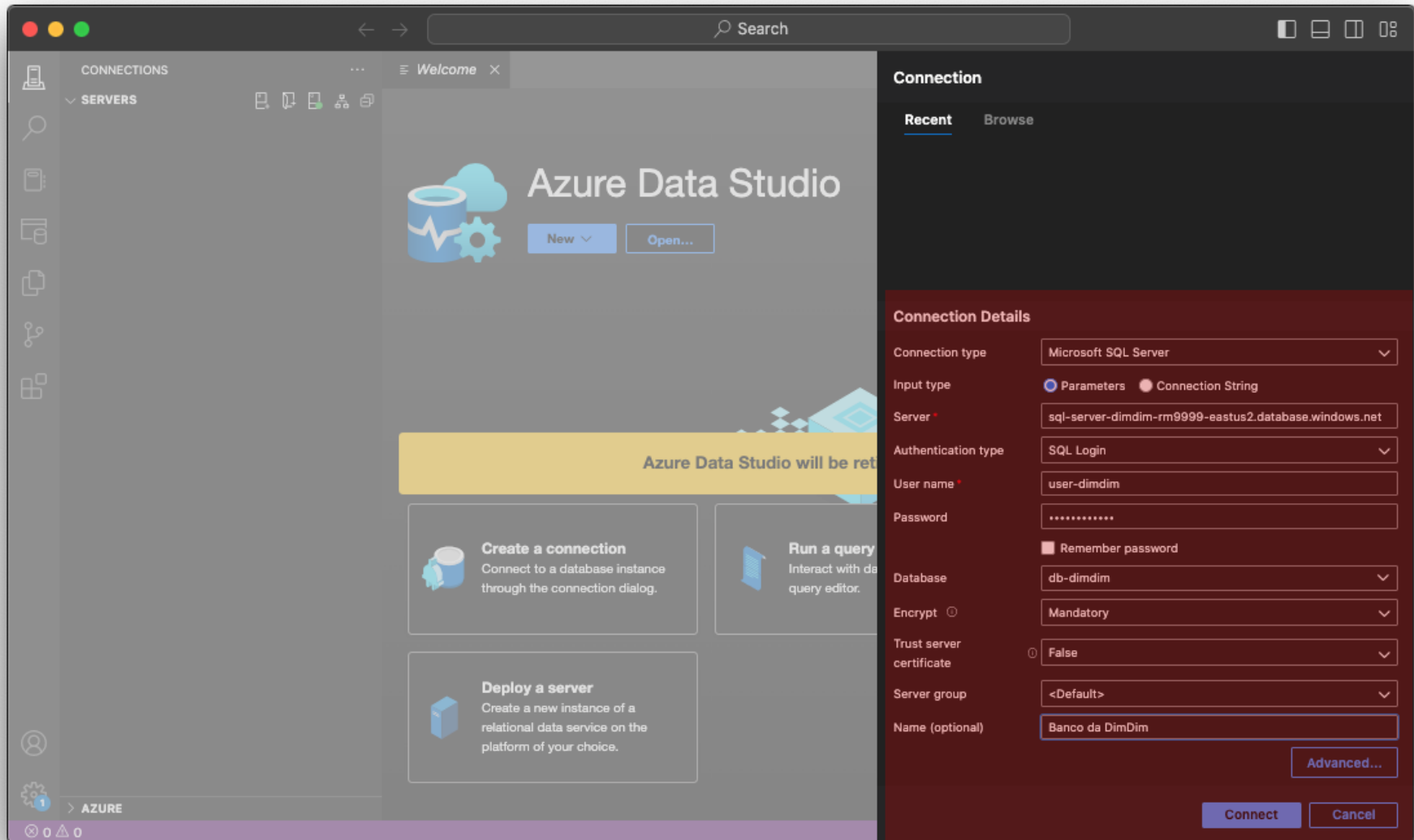
Connect

Acesso externo ao Banco de Dados SQL do Azure

Usando o Azure Data Studio



Acesso externo ao Banco de Dados SQL do Azure



Acesso externo ao Banco de Dados SQL do Azure

Home > sql-server-dimdim-rm9999-eastus2.database.windows.net > db-dimdim

Home

Edition : Basic
Compatibility Level : 170

Pricing Tier : Basic
Owner : user-dimdim

Search

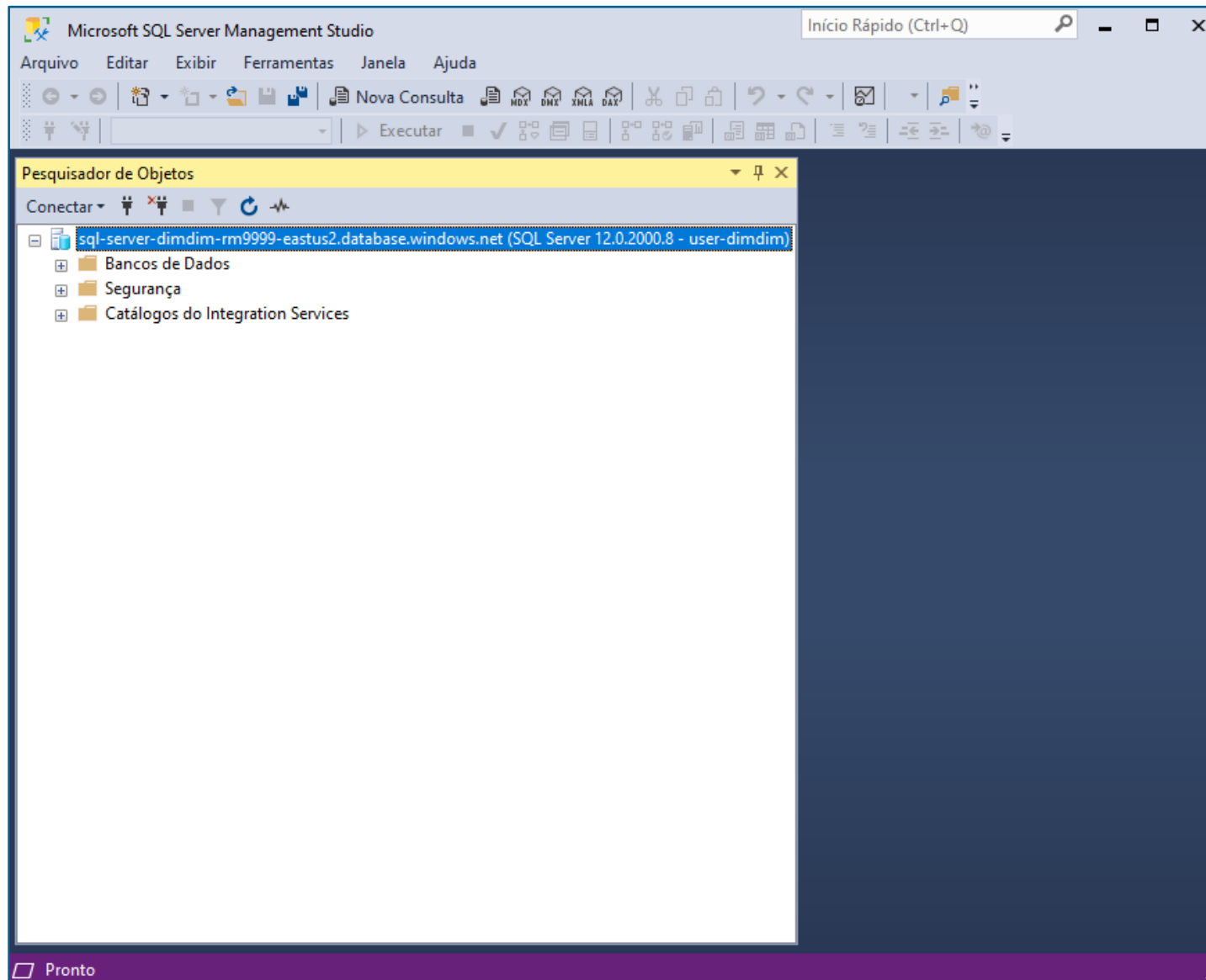
Search by name of type (t:, v:, f:, or sp:)

Name	Schema	Type	Action
transacoes	dbo	Table	...

AZURE

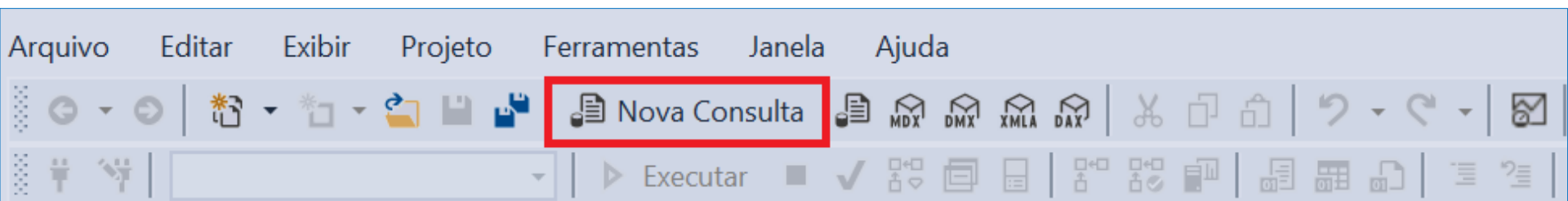
Choose SQL Language sql-server-dimdim-rm9999-eastus2.database.windows.net : db-dimdim

Acesso externo ao Banco de Dados SQL do Azure



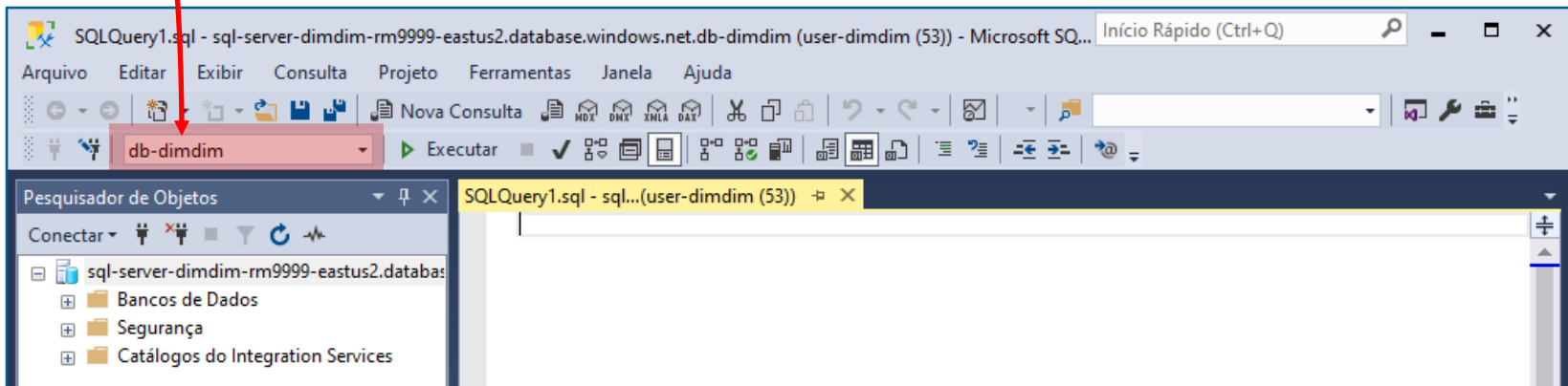
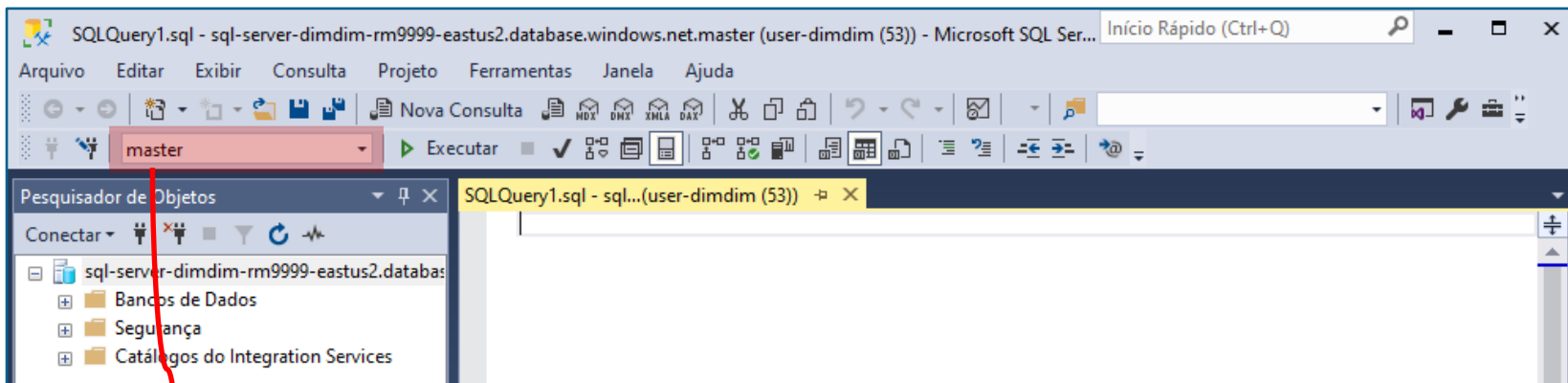
Acesso externo ao Banco de Dados SQL do Azure

Selecione Nova Consulta para executar comandos no Banco de Dados



Acesso externo ao Banco de Dados SQL do Azure

MUITO CUIDADO ao executar comandos no **SSMS**. Sempre selecione o Banco de Dados primeiro, antes de qualquer ação



Acesso externo ao Banco de Dados SQL do Azure

Realize um SELECT em nossa tabela

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The title bar indicates the connection to 'SQLQuery1.sql - sql-server-dimdim-rm9999-eastus2.database.windows.net.db-dimdim (user-dimdim (53))* - Microsoft S...'. The menu bar includes Arquivo, Editar, Exibir, Consulta, Projeto, Ferramentas, Janela, and Ajuda. The toolbar contains various icons for file operations, database actions, and query execution. The 'Pesquisador de Objetos' (Object Explorer) on the left shows the database structure: sql-server-dimdim-rm9999-eastus2.databases, Bancos de Dados, Segurança, and Catálogos do Integration Services. The central query editor shows the SQL query: `SELECT * FROM transacoes;`. The 'Resultados' (Results) pane displays the query output as a table with 5 rows and 5 columns: id, descricao, valor, and data_transacao. The status bar at the bottom indicates 'Consulta executada com êxito.' (Query executed successfully) and provides details: sql-server-dimdim-rm9999-ea..., user-dimdim (53), db-dimdim, 00:00:01, 5 linhas.

	id	descricao	valor	data_transacao
1	1	Depósito bancário	1500.00	2025-06-01 10:00:00.000
2	2	Transferência PIX	-250.00	2025-06-03 14:30:00.000
3	3	Pagamento de conta	-180.50	2025-06-05 09:15:00.000
4	4	Saque em caixa eletrônico	-300.00	2025-06-07 16:45:00.000
5	5	Investimento em poupança	-500.00	2025-06-10 11:20:00.000

Deixe o SSMS aberto e vamos realizar uma última tarefa

Nosso Banco de Dados é altamente crítico, por isso precisamos configurar um **Grupo de Failover** para os Servidores do SQL: Principal e Secundário

```
az sql failover-group create \  
--name failover-group-dimdim-rm9999 \  
--resource-group rg-sql-dimdim \  
--server sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 \  
--partner-server sql-server-dimdim-rm9999-westus2 \  
--partner-resource-group rg-sql-dimdim \  
--failover-policy Automatic \  
--grace-period 1
```

Altere para seu RM

Altere para sua Região

--grace-period é o tempo (em horas e no mínimo 1 hora) que o Azure espera após detectar uma falha no Servidor Primário antes de iniciar automaticamente o Failover para o Servidor Secundário (Parceiro/**Partner**)

Agora vamos **associar** o nosso Banco de Dados no Grupo de Failover

```
az sql failover-group update \  
  --name failover-group-dimdim-rm9999 \  
  --resource-group rg-sql-dimdim \  
  --server sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 \  
  --add-db db-dimdim
```

Altere para seu RM

Altere para sua Região

Servidor Primário

Verifique o resultado no Portal

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

pf0841g1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMAT...

Página inicial > Grupos de recursos > rg-sql-dimdim > sql-server-dimdim-rm9999-eastus2

sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 | Grupos de failover

SQL Server

Pesquisar

+ Adicionar grupo Atualizar Comentários

Gerenciamento de dados

- Backups
- Bancos de dados excluídos
- Grupos de failover**
- Histórico de Importação/Exportação

Segurança

Desempenho inteligente

Monitoramento

Automação

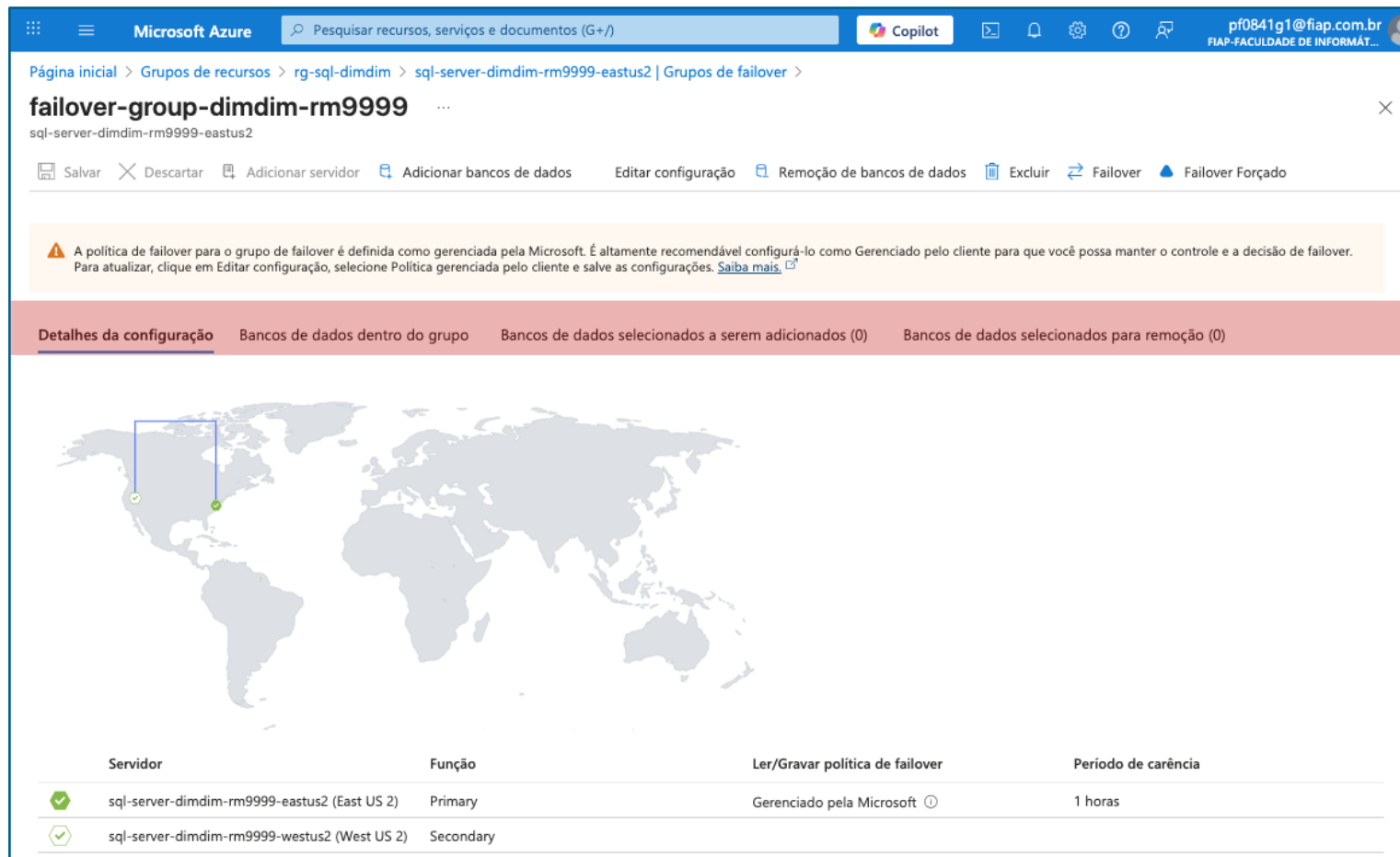
Adicione ou remova favoritos pressionando **Cmd+Shift+F**

O grupo de failover é um recurso do SQL Server projetado para gerenciar replicação, conectividade e failover de um conjunto de bancos de dados.

Nome	Servidor principal	Servidor secundário	Ler/Gravar política de failover	Período de Carência (minutos)	Contagem do banco de dados
failover-group-dimdim-rm9999	sql-server-dimdim-rm9999-eastus2	sql-server-dimdim-rm9999-westus2	Gerenciado pela Microsoft	60	1/1

Clique no link

Analise as Propriedades do Grupo de Failover



failover-group-dimdim-rm9999
sql-server-dimdim-rm9999-eastus2

Salvar Descartar Adicionar servidor Adicionar bancos de dados Editar configuração Remoção de bancos de dados Excluir Failover Failover Forçado

⚠ A política de failover para o grupo de failover é definida como gerenciada pela Microsoft. É altamente recomendável configurá-lo como Gerenciado pelo cliente para que você possa manter o controle e a decisão de failover. Para atualizar, clique em Editar configuração, selecione Política gerenciada pelo cliente e salve as configurações. [Saiba mais](#)

Detalhes da configuração Bancos de dados dentro do grupo Bancos de dados selecionados a serem adicionados (0) Bancos de dados selecionados para remoção (0)

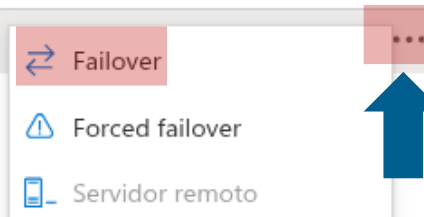


Servidor	Função	Ler/Gravar política de failover	Período de carência
✓ sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 (East US 2)	Primary	Gerenciado pela Microsoft ⓘ	1 horas
✓ sql-server-dimdim-rm9999-westus2 (West US 2)	Secondary		

Vamos realizar um Failover manual, isto é, vamos fazer todas as requisições irem para o Servidor Secundário, simulando uma falha grave em nosso Servidor SQL Primário

Servidor	Função	Ler/Gravar política d...	Período de carência	
✓ sql-server-dimdim-rm9999-chilecentral (Chile Central)	Primary	Gerenciado pela Micros...	1 horas	...
✓ sql-server-dimdim-rm9999-southafricanorth (South Africa North)	Secondary			...

Ponto de extremidade do ouvinte de leitura/gravação

A screenshot of the Azure portal interface showing the Failover menu for a secondary SQL server. A blue arrow points from the 'Secondary' row of the table to the 'Failover' option in the dropdown menu. Another blue arrow points to the '...' menu icon for the secondary server.

- ↔ Failover
- ⚠ Forced failover
- 📱 Servidor remoto

Failover executado

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

pf0841g1@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMAT...

Página inicial > Grupos de recursos > rg-sql-dimdim > sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 | Grupos de failover >

failover-group-dimdim-rm9999

sql-server-dimdim-rm9999-eastus2

Salvar Descartar Adicionar servidor Adicionar bancos de dados Editar configuração Remoção de bancos de dados Excluir Failover Failover Forçado

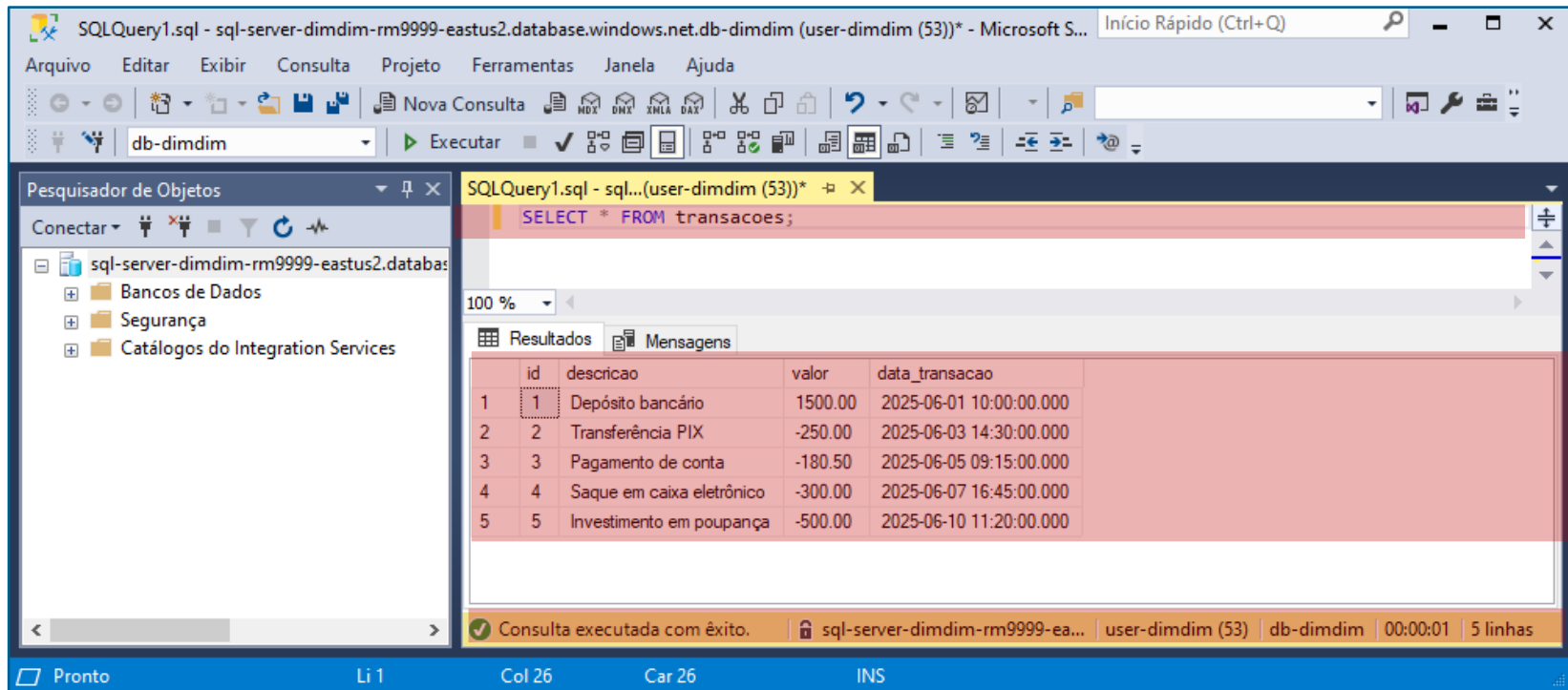
⚠ A política de failover para o grupo de failover é definida como gerenciada pela Microsoft. É altamente recomendável configurá-lo como Gerenciado pelo cliente para que você possa manter o controle e a decisão de failover. Para atualizar, clique em Editar configuração, selecione Política gerenciada pelo cliente e salve as configurações. [Saiba mais](#).

Detalhes da configuração Bancos de dados dentro do grupo Bancos de dados selecionados a serem adicionados (0) Bancos de dados selecionados para remoção (0)



Servidor	Função	Ler/Gravar política de failover	Período de carência
✓ sql-server-dimdim-rm9999-westus2 (West US 2)	Primary	Gerenciado pela Microsoft ⓘ	1 horas
✓ sql-server-dimdim-rm9999-eastus2 (East US 2)	Secondary		

Realize suas consultas normalmente na ferramenta **SSMS** ou **Azure Data Studio**



SQLQuery1.sql - sql-server-dimdim-rm9999-eastus2.database.windows.net.db-dimdim (user-dimdim (53))* - Microsoft S... Início Rápido (Ctrl+Q)

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

db-dimdim Executar

Pesquisador de Objetos

Conectar

sql-server-dimdim-rm9999-eastus2.database...

Bancos de Dados

Segurança

Catálogos do Integration Services

SQLQuery1.sql - sql...(user-dimdim (53))*

```
SELECT * FROM transacoes;
```

100 %

Resultados Mensagens

	id	descricao	valor	data_transacao
1	1	Depósito bancário	1500.00	2025-06-01 10:00:00.000
2	2	Transferência PIX	-250.00	2025-06-03 14:30:00.000
3	3	Pagamento de conta	-180.50	2025-06-05 09:15:00.000
4	4	Saque em caixa eletrônico	-300.00	2025-06-07 16:45:00.000
5	5	Investimento em poupança	-500.00	2025-06-10 11:20:00.000

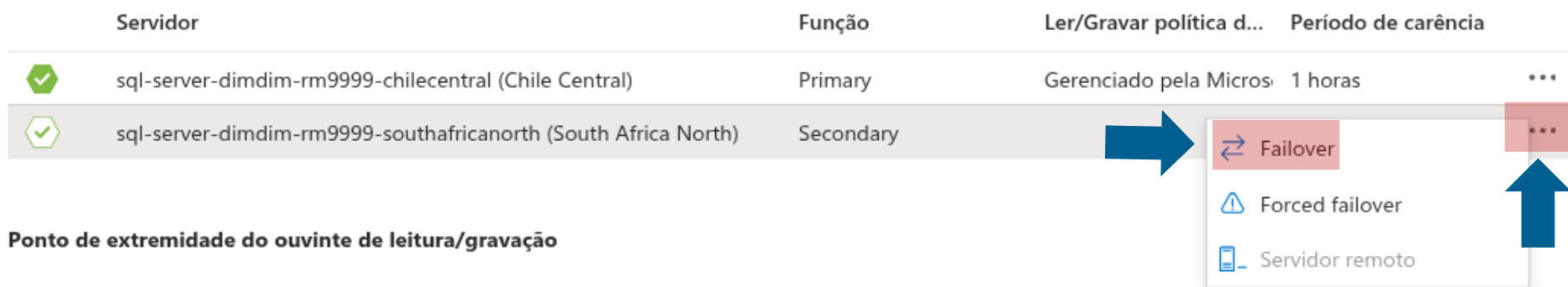
Consulta executada com êxito. sql-server-dimdim-rm9999-ea... user-dimdim (53) db-dimdim 00:00:01 5 linhas

Pronto Li 1 Col 26 Car 26 INS

Execute novamente o Failover manual para voltarmos a utilizar nosso Servidor SQL Primário

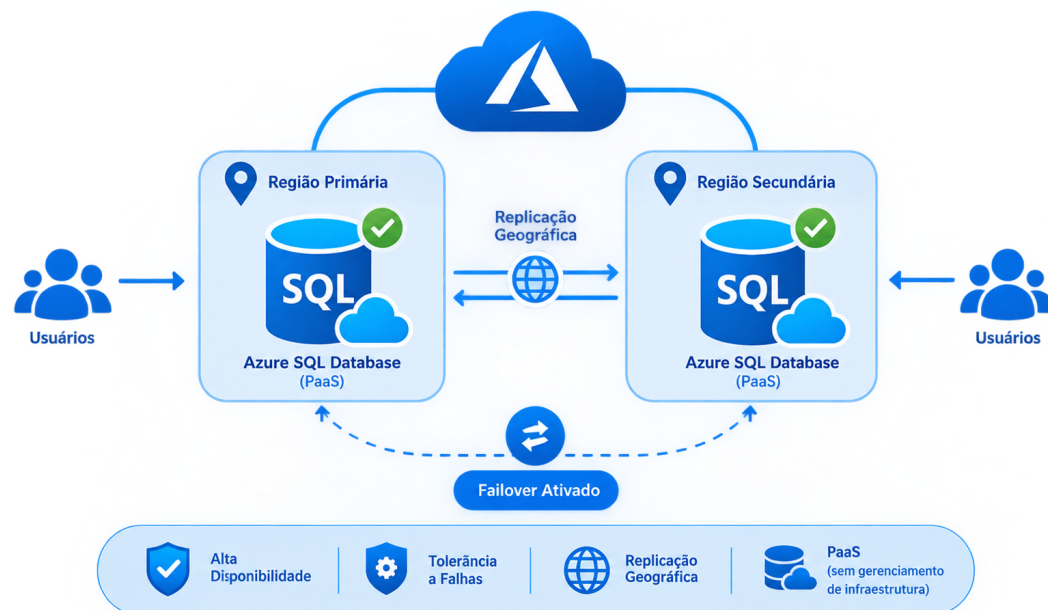
Servidor	Função	Ler/Gravar política d...	Período de carência	
✓ sql-server-dimdim-rm9999-chilecentral (Chile Central)	Primary	Gerenciado pela Micros...	1 horas	...
✓ sql-server-dimdim-rm9999-southafricanorth (South Africa North)	Secondary			...

Ponto de extremidade do ouvinte de leitura/gravação



The screenshot shows the Azure portal interface for managing SQL servers. A table lists two servers: 'sql-server-dimdim-rm9999-chilecentral (Chile Central)' as the Primary and 'sql-server-dimdim-rm9999-southafricanorth (South Africa North)' as the Secondary. The Secondary server is highlighted with a blue arrow pointing to a context menu. The menu includes options: 'Failover' (highlighted in red), 'Forced failover' (with a warning icon), and 'Servidor remoto' (with a server icon). A blue arrow also points to the ellipsis menu of the Primary server.

Parabéns, temos um Banco SQL em nuvem no formato PaaS, replicado geograficamente, com tolerância a falha e Failover ativado



az group delete --name **rg-sql-dimdim** --yes --no-wait



Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).